HW1 说明文档

李佩优

2026 年 3 月 10 日

1 引言

本次作业的任务是对函数 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}, x \in [-5, 5]$ 构造 lagrange 插值多项式，并分析其 L^∞ 范数意义下的误差。

2 原理

Lagrange 插值多项式的构造方法如下:用给定插值点 $x_1, x_2, ..., x_n$,构造对应基函数 $l_i(x) = \prod_{j=1, j\neq i}^{n} \frac{x-x_j}{x_i-x_j}$；再线性组合各基函数，构成拉格朗日插值函数 $P_L(x) = \sum f(x_i) \cdot l_i(x)$

3 结果

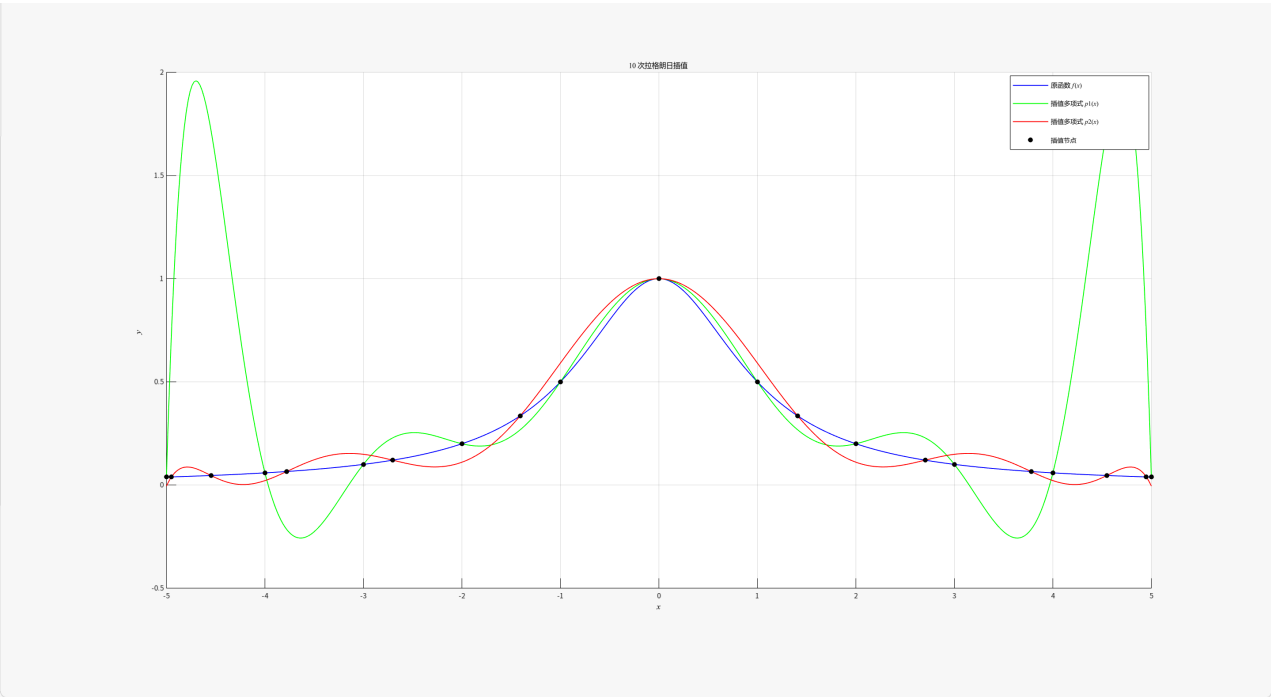
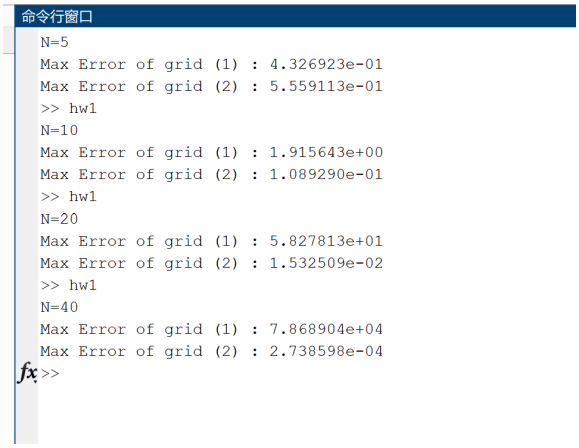


图 1: 在北太天元中运行 N=10 时的图像



(a) matlab 中运行输出

(b) 北太天元中运行输出

表 1: 误差估计

n	grid(1)L^∞ 误差	grid(2)L^∞ 误差
5	4.327E-01	5.559E-01
10	1.916E+00	1.089E-01
20	5.827E+01	1.533E-02
40	7.869E+04	2.739E-04

4 讨论

从结果可以看出，等距节点的误差随着 n 的增加呈现爆炸式增长，而切比雪夫节点的误差则随着 n 的增加呈现指数级下降。这是因为等距节点在区间两端会出现 Runge 现象，导致插值多项式在区间两端出现剧烈震荡，从而导致误差增大。而切比雪夫节点则能够有效地避免 Runge 现象，使得插值多项式在整个区间内都能够较好地逼近原函数，从而使得误差较小。

A 源代码

```
clear; close all;   % 清除工作区、命令窗口和图形
% clear; clc; close all;   % 清除工作区、命令窗口和图形

% 定义函数（匿名函数）
f = @(x) 1./(1+x.^2);

n = input('N=');

for i = 1:n+1
    % 计算第 i 个点的 x 坐标
    xnodes1(i) = 5 - 10 * (i-1)/(n);
    ynodes1(i) = f(xnodes1(i));
    xnodes2(i) = -5 * cos((2*i-1)/(2*n+2)*pi);
    ynodes2(i) = f(xnodes2(i));
```

```
end

p1 = @(x) 0;
p2 = @(x) 0;

for i = 1:n+1
    % 计算点 x_i 对应基函数
    p_t1 = @(x) 1;
    p_t2 = @(x) 1;
    for j = 1:n+1
        if j ~= i
            p_t1 = @(x) p_t1(x) .* ( x - xnodes1(j)) / ( xnodes1(i) - xnodes1(j) );
            p_t2 = @(x) p_t2(x) .* ( x - xnodes2(j)) / ( xnodes2(i) - xnodes2(j) );
        end
    end
    p1 = @(x) p1(x) + ynodes1(i) * p_t1(x) ;
    p2 = @(x) p2(x) + ynodes2(i) * p_t2(x) ;
end

serr1 = 0;
serr2 = 0;
for i = 1:101
    x_t = (i-1) / 10 - 5;
    err1(i) = abs(f(x_t)-p1(x_t));
    err2(i) = abs(f(x_t)-p2(x_t));
    if err1(i) > serr1
        serr1 = err1(i);
    end
    if err2(i) > serr2
        serr2 = err2(i);
    end
end

fprintf("Max Error of grid (1) : %e\n", serr1);
fprintf("Max Error of grid (2) : %e\n", serr2);

x_plot = linspace(-5, 5, 500);
y_f = f(x_plot);
y_p1 = p1(x_plot);
y_p2 = p2(x_plot);

figure;
plot(x_plot, y_f, 'b-', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(x_plot, y_p1, 'g-', 'LineWidth', 1.5);hold on;
plot(x_plot, y_p2, 'r-', 'LineWidth', 1.5);
plot(xnodes1, ynodes1, 'ko', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'k');
plot(xnodes2, ynodes2, 'ko', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'k');
xlabel('x'); ylabel('y');
```

```
legend('原函数 f(x)', '插值多项式 P1(x)','插值多项式 P2(x)', '插值节点');
title(sprintf('%d 次拉格朗日插值', n));
grid on;
```